2017 级《高等数学 A1》期末考试

一、计算题 I（每题 6 分，共 30 分）

1. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}-2x}{x-\sin x}$.

2. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\arctan\frac{1}{x}}{1+\mathrm{e}^{\frac{2}{x}}}$.

3. 设可微的函数 $f(x)>0$, 求微分 $\mathrm{d}f\left(\dfrac{\ln f(x)}{f(x)}\right)$.

4. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $\arctan\dfrac{y}{x}=\ln\sqrt{x^2+y^2}$ 所确定，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 和 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

5. 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=t-\mathrm{e}^{-t}\\ y=\mathrm{e}^{2t}\end{cases}$ 所确定，求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=-1}$.

二、计算题 II (第 6~8 题每题 6 分，第 9~10 题每题 8 分，共 34 分)

6. 求不定积分 $\displaystyle\int\frac{1}{1+\mathrm{e}^{x}}\mathrm{d}x$.

7. 计算定积分 $\displaystyle\int_0^4\sin(\sqrt{x}-1)\mathrm{d}x$.

8. 设 β 为常数，计算定积分 $\displaystyle\int_0^1 x\mid x-\beta\mid\mathrm{d}x$.

9. 求解一阶微分方程的初值问题：$y'=(1-y^2)\tan x$，$y(0)=2$.

10. 求解二阶线性微分方程 $y''+4y=x\cos x$.

三、应用题 (每题 10 分，共 20 分)

11. 做半径为 r 的球的外切正圆锥，问此圆锥的高 h 为何值时，其体积最小，并求出该最小值.

四、讨论和证明题 (每题 8 分，共 16 分)

12. 讨论曲线 $y=4\ln(x)+5$ 和 $y=4x+\ln^4(x)$ 的交点的个数，并说明理由.

13. 设 $f(x)\in C(\mathbb{R})$，且有 $F(x)=\displaystyle\int_0^x(x-2t)f(x-t)\,\mathrm{d}t$. 证明：
    1) 若 $f(x)$ 是偶函数，则 $F(x)$ 也是偶函数；
    2) 若 $f(x)$ 是单增函数，则 $F(x)$ 也是单增函数.

2018 级《高等数学 A1》期末考试

一、计算题 I(每题 6 分，共 30 分)

1. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x(1-\cos 2x)}{\sin x-\tan x}$.

2. 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sin\sqrt{x+1}-\sin\sqrt{x})$.

3. 设 $a>0$，$b>0$，且 $y=\left(\dfrac{x}{a}\right)^b\left(\dfrac{b}{x}\right)^a\left(\dfrac{a}{b}\right)^x$，求 $y'(x)$.

4. 设参数方程 $\begin{cases}x=\ln(1+t^2)\\ y=t-\arctan t\end{cases}$ 确定函数 $y(x)$，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

5. 利用微分计算 $\cos 29^\circ$ 的近似值 (计算时保留到小数第三位).

二、计算题 II (第 6~8 题每题 6 分，第 9~10 题每题 7 分，共 32 分)

6. 求不定积分 $\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{1+\sqrt{1-x^2}}$.

7. 计算积分 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x$.

8. 已知曲线 $y=f(x)$ 与曲线 $y=\displaystyle\int_0^{\arctan x}e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$ 在点 $(0,0)$ 处的有相同切线，求该切线方程.

9. 求解微分方程 $\cos y\,\mathrm{d}x+(1+\mathrm{e}^{-x})\sin y\,\mathrm{d}y=0$.

10. 求解微分方程问题 $xy'+y=x\sin x$，$y(\dfrac{\pi}{2})=0$.

四、讨论和证明题 (第 13 题 10 分，第 14 题 8 分，共 18 分)

13. 设直线 $y=ax\quad(0<a<1)$ 与抛物线 $y=x^2$ 所围成的图形的面积为 S_1, 它们与直线 $x=1$ 围成的图形的面积为 S_2.

    1) 当 a 为何值时，可使面积 S_1+S_2 达到最小?

    2) 当 a 为何值时，可使 S_1+S_2 对应的平面图形绕 x 轴旋转一周所成立体的体积达到最小?

14. 设 $f''(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，证明

$$\int_a^b f(x)dx=\frac{b-a}{2}[f(a)+f(b)]+\frac{1}{2}\int_a^b(x-a)(x-b)f''(x)\,\mathrm{d}x.$$

2019 级《高等数学 A1》期末考试

一、填空题（每小题 3 分, 共 15 分）

1. 数列 $\{x_n\}$ 有界是数列 $\{x_n\}$ 收敛的 _____ 条件.
2. 函数 $y=\dfrac{1}{\tan x}$ 的间断点是 _____.
3. 抛物线 $y=x^2$ 在其顶点处的曲率半径 $\rho=$ _____.
4. 曲线 $y=\dfrac{1}{x}+\ln\left(1+e^x\right)$ 的渐近线方程为 _____.
5. 心形线 $r=1+\cos\theta$ 的全长为 _____.

二. 计算题（每小题 8 分, 共 56 分）

1. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\tan x}{x\left(1-\sqrt{1-x^2}\right)}$.
2. 设 $\begin{cases}x=2t-1\\ te^y+y+1=0\end{cases}$ 确定函数 $y=y(x)$, 求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}$, $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}$.
3. 求 $f(x)=x\ln(x-1)$ 在 $x_0=2$ 处的带有佩亚诺余项或拉格朗日余项的 3 阶泰勒公式.
4. 求 $\displaystyle\int\frac{2x+\sin 2x}{1+\cos 2x}dx$.
5. 求 $\displaystyle\int_{-2}^{2}\min\left\{|x|,x^2\right\}dx$.
6. 计算 $\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{\cos^3 x}{1+e^{-x}}dx$.
7. 求微分方程 $y''+y=x-\cos(2x)$ 的通解.

三、应用题（第一小题 12 分, 第二小题 8 分, 共 20 分）

1. 设抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 经过原点, 当 $0<x\le 1$ 时, $y\ge 0$. 又已知该曲线与直线 $x=1, y=0$ 所围平面图形面积为 $\dfrac{1}{3}$. 试确定常数 a,b,c , 使该平面图形绕 x 轴旋转一周所生成的旋转体体积最小, 并求出最小值.
2. 一曲线通过点 $(2,3)$, 它在两坐标轴间的任一切线线段均被切点所平分, 建立该曲线所对应的微分方程, 并求这条曲线方程.

四、证明题（9 分）

设奇函数 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上具有二阶导数, 且 $f(1)=1$, 证明:

(1) 存在 $\xi\in(0,1)$, 使得 $f'(\xi)=1$; (2) 存在 $\eta\in(-1,1)$, 使得 $f''(\eta)+f'(\eta)=1$.

2020 级《高等数学 A1》期末考试

一. 计算题 I（本题共 5 小题，每小题 6 分，满分 30 分）

1. 求极限 $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{x}{x-1}-\dfrac{1}{\ln x}\right)$

2. 设 $x\to 0$ 时, $\tan x-\sin x$ 与 Ax^n 是等价无穷小, 求常数 A 和 n .

3. 利用微分计算 $\ln 0.99$ 的近似值.

4. 计算摆线 $\begin{cases} x=a(t-\sin t), \\ y=a(1-\cos t) \end{cases}$ $(a>0)$ 一拱 $(0\le t\le 2\pi)$ 与 x 轴围成的面积。

5. 求抛物线 $\Gamma: y=1-2x^2$ 与 x 轴所围图形绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积.

二、计算题 II（本题共 5 小题，每小题 8 分，满分 40 分）

6. 求不定积分 $\displaystyle\int \frac{xe^x}{\sqrt{e^x-2}}\,\mathrm{d}x$.

7. 求定积分 $\displaystyle\int_0^{2n\pi} e^x\,|\sin x|\,\mathrm{d}x$ （n 为正整数）.

8. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sqrt[n]{(n+1)(n+2)\cdots(2n)}$.

9. 设函数 $f(x)=e^{x^2+2x}$, 求 $f^{(10)}(-1)$.

10. 求微分方程 $y''-3y'+2y=xe^{2x}$ 的通解.

三、讨论题（本题共 2 小题, 每小题 7 分, 满分 14 分）

11. 讨论关于未知数 x 的方程 $\displaystyle\int_0^{x^2} e^{-\sqrt{t}}\,\mathrm{d}t=ae^{-x}$ 的非负实根个数 (a 为实参数).

12. 设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^2e^{n(x-1)}+ax+b}{1+e^{n(x-1)}}$, 讨论该函数的连续性与可导性.

四. 应用题与证明题（本题共 2 小题, 每小题 8 分, 满分 16 分）

13. 长为 6 m 的均匀链条自水平桌面上向下滑动, 链条与桌面的摩擦系数 $k=0.1$, 假定在运动起始时, 链条自桌上垂下部分已有 1 m . 试问需多长时间链条才能全部滑过桌面 (最后结果用重力加速度 g 表示).

14. 设 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上具有三阶连续导数, 证明存在实数 $\xi\in(-1,1)$, 使得

$$\frac{f'''(\xi)}{6}=\frac{f(1)-f(-1)}{2}-f'(0).$$

2021 级《高等数学 A1》期末考试

一、计算题 I（每小题 6 分，共 48 分）

1. 求下列函数的极限：

   1) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x}{1+x}\right)^x$.　　2) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{e^x}{x}-\frac{1}{e^x-1}\right)$.

2. 求函数 $f(x)=\dfrac{\sin x+x}{\sin x}$ 的所有间断点，并指出各间断点的类型。

3. 设 $\begin{cases}x=e^t\sin t,\\ y=e^t\cos t\end{cases}$ 确定的函数为 $y=f(x)$ ，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 以及 $y=f(x)$ 在 $t=\dfrac{\pi}{3}$ 时的切线方程.

4. 求函数 $y=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x^2}$ 的拐点和凹凸区间。

5. 设 $f(x)=\begin{cases}e^{\frac{1}{x}}+1, & x<0,\\ a, & x=0,\\ b+\arctan(\dfrac{1}{x}), & x>0,\end{cases}$ 试确定 a,b 的值，使得 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续。

6. 求下列不定积分和定积分

   1) $\displaystyle\int e^{2x}\cos x\,\mathrm{d}x$　　2) $\displaystyle\int_{-1}^{1}\left(\frac{x-1}{x^2+2}+\sqrt{1-x^2}\right)\mathrm{d}x$

7. 设抛物线 $y^2=2x$ ，计算该抛物线在点 $\left(\frac{1}{2},1\right)$ 处的法线方程，以及该法线与该抛物线所围图形的面积。

8. 计算曲线 $y=\left(\dfrac{x}{2}\right)^{\frac{2}{3}}$ 在区间段 $0\le x\le 2$ 的弧长。

二、计算题 II（每小题 8 分，共 32 分）

9. 设隐函数方程 $y=1+xe^y$ 确定的函数为 $y=f(x)$ ，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 和 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

10. 求解初值问题：$y''+y+\sin 2x=0,\ y(\pi)=y'(\pi)=1$.

11. 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可微，且 $f(x)=1+\displaystyle\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t+\sin x$，求 $f(x)$.

12. 求 $f(x)=xe^x$ 的 n 阶麦克劳林公式, 并估计 $f(-\frac{1}{2})$ 的值，使得误差小于 0.002.

三、综合题（每 13 题 12 分，第 14 题 8 分，共 20 分）

13. 设 D_1 是由抛物线 $y=2x^2$ 和直线 $x=a,x=2$ 以及 $y=0$ 所围成的平面区域。D_2 是由抛物线 $y=2x^2$ 和直线 $x=a$ 以及 $y=0$ 所围成的平面区域，其中 $0<a<2$. 完成下列问题

    1) 求 D_1 绕 x 轴旋转而成的旋转体体积 V_1.

2) 求 D_2 绕 y 轴旋转而成的旋转体体积 V_2.

3) 试问当 a 取何值时，V_1+V_2 取最大值? 并求该最大值。

14. 已知 $f(x)$ 具有连续的导函数，且满足

$$a<f(x)<b,\quad \max_{a\le x\le b}|f'(x)|<1.$$

证明下列问题

1) 存在唯一的 $x^*\in(a,b)$ 使得 $f(x^*)=x^*$.

2) 对 $\forall x_0\in[a,b]$，由 $x_{n+1}=\frac{1}{2}\big(f(x_n)+x_n\big)$ 产生的序列 $\{x_n\}$ 收敛于 (1) 中的点 x^*.

2022 级《高等数学 A1》期末考试

一、计算题 I（每题 6 分，共 42 分）

1. 若 $f(x)$ 是 x 的二次函数，且 $f(0)=1,\ f(x+1)-f(x)=2x$，求 $f(x)$ 的表达式.

2. 设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(1+\frac{f(x)}{\sin(2x)}\right)}{e^x-1}=3$ 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}$.

3. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-x\cos x}{x^3}$.

4. 设函数 $f(x)=\begin{cases} e^{\frac{1}{x}}+1, x<0, \\ a, \qquad x=0, \\ \dfrac{\sin(bx)}{x},\ x>0 \end{cases}$ 试确定 a,b 的值，使 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

5. 设 $f(x)=\lim\limits_{t\to x}\dfrac{\sin^2 t}{t}$ 求 $f'(x)$.

6. 求 $\displaystyle\int\frac{1}{x^2\cdot\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x$.

7. 求方程 $xy'-y=x\tan\dfrac{y}{x}$ 的通解.

二、计算题 II（每题 8 分，共 40 分）

8. 设 $y=f(x)$ 由方程组 $\begin{cases} x=t-\sin t, \\ y=1-\cos t \end{cases}$ 所确定，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

9. 求 $\displaystyle\int\frac{xe^x}{\sqrt{e^x-1}}\mathrm{d}x$.

10. 设函数 $f(x)=\begin{cases} xe^{-x^2}, \quad x\geq 0, \\ \frac{1}{1+\cos x},\ -1<x<0. \end{cases}$ 计算 $\displaystyle\int_1^4 f(x-2)\mathrm{d}x$.

11. 设 $f(t)=\displaystyle\int_1^t e^{-x^2}\mathrm{d}x$ ，求 $\displaystyle\int_0^1 t^2f(t)\mathrm{d}t$.

12. 设 $f(x)$ 为连续函数，且满足 $f(x)=1+\displaystyle\int_1^x\frac{xf(t)}{t^2}\mathrm{d}t$（其中 $x>0$），求 $f(x)$.

三、应用和证明题（每 13 题 10 分，第 14 题 8 分，共 18 分）

13. 求曲线 $y=\ln x$ 在区间 $(2,6)$ 内的一条切线，使该切线与 $x=2,\ x=6$ 及 $y=\ln x$ 所围面积最小.

14. 设 $f(x)$ 在 [0,1] 上连续，在 (0,1) 内可导，且 $f(0)=0, f(1)=1$. 证明：对任意正数 a,b ，存在两个不同的点 $\xi_1,\xi_2\in(0,1)$ ，使得 $\dfrac{a}{f'(\xi_1)}+\dfrac{b}{f'(\xi_2)}=a+b$.

2023 级《高等数学 A1》期末考试

一、计算题 I(每题 6 分，共 42 分)

1. 计算 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{\sin^2 x}\right)$.

2. 确定 a，b, 使 $f(x)=\begin{cases}2e^x+a, & x<0,\\ x^2+bx+1, & x\geq 0,\end{cases}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 可导

3. 求曲线 $\begin{cases}x=\cos t+\cos^2 t\\ y=1+\sin t\end{cases}$ 上对应于点 $t=\dfrac{\pi}{4}$ 处的切线斜率

4. 利用微分近似计算 $\arctan(1.02)$.

5. 计算 $\int e^{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$.

6. 计算 $\int_0^4 \dfrac{x+2}{\sqrt{2x+1}}\mathrm{d}x$.

7. 求函数 $y=\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}$ 的带拉格朗日余项的 $2n$ 阶麦克劳林展开式.

二、计算题 II(每题 8 分，共 40 分)

8. 计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x^2}\int_0^{x^2}(1-\sin 2t)^{\frac{1}{t}}\,\mathrm{d}t$.

9. 设 $e^{x+y}-xy=1$, 求 $y''(0)$.

10. 求曲线段 $x^2+y^2=4\,(y\geq 0, 0\leq x\leq 1)$ 与直线 $x=0$, $x=1$ 及 x 轴所围的图形，绕 y 轴旋转一周所成旋转体的体积。

11. 求方程 $\left(x^2-1\right)y'+2xy-\cos x=0$ 的通解.

12. 求函数 $y=y(x)$ 满足 $y''-3y'+2y=2e^x$, 且其图形在点 $(0,1)$ 处与直线 $y=1-x$ 相切。

三、应用题 (12 分)

13. 过原点 O 引抛物线 $y=a(x+1)^2+3$ (其中$a>0$) 的两条切线，设切点分别为 A, B.
1) 求两条切线 OA，OB 与该抛物线所围面积 $S(a)$; 2) 求 $S(a)$ 的最小值.

四、证明题 (6 分)

14. 设 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上可导、上凸，且 $f(0)=2f(1)>0$, 试证明：
1) 方程 $f(2-x)+2x=1$ 在 $(0,1)$ 内有至少有一个实根.
2) 存在 $\xi\in(1,2)$, 使得 $f'(2-\xi)+f(1)=0$.

湖南大学《高等数学 A》期末考试

一. 计算题 I（本题共 7 小题，每小题 6 分，满分 42 分）

1. 求曲线 $y=\dfrac{2x-1}{x-1}$ 的渐近线。

2. 求函数 $f(x)=\dfrac{\tan x}{x}$ 的间断点，并判断间断点的类型。

3. 求曲线 $\begin{cases} x=\cos\theta, \\ y=2\sin\theta \end{cases}$ 在 $\theta=\dfrac{\pi}{4}$ 对应的点处的切线方程。

4. 设函数 $y=y(x)$ 是由方程 $\displaystyle\int_0^{xy} e^{t^2}\,\mathrm{d}t+ye^x=2$ 所确定的隐函数，求 $\mathrm{d}y\big|_{x=0}$.

5. 求函数 $y=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$ 的二阶导数 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

6. 求函数 $f(x)=\sqrt[3]{x(1-x)^2}$ 的极值。

7. 已知函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导，$f'(0)=e$，且对任意的 x 和 y 满足

$$f(x+y)=e^xf(y)+e^yf(x),$$

求函数 $f(x)$ 的表达式。

二、计算题 II（本题共 4 小题，每小题 8 分，满分 32 分）

8. 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{1-\sin x}-\sqrt{1-x}}{x^2-x\ln(1+x)}$.

9. 求 $\displaystyle\int\frac{\sqrt{1+x}}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$.

10. 计算定积分 $\displaystyle\int_0^1\frac{\arctan x}{(1+x^2)^2}\,\mathrm{d}x$.

11. 求二阶微分方程 $y''+y=\sin(2x)$ 的通解。

三、应用题（第 12 题 12 分，第 13 题 8 分，共 20 分）

12. 设由曲线 $y=\sqrt{x-1}$，直线 $y=\frac{1}{2}x$ 以及 x 轴所围的平面有界区域为 D，

- 求平面图形 D 的面积 A；
- 求平面图形 D 绕 $x=2$ 旋转一周所得立体的体积 V.

13. 一个人造地球卫星的质量为 200kg，在高于地面 630km 处进入轨道，问把这个卫星从地球表面送到 630km 高处，克服地球引力要做多少功？（已知重力加速度 $g = 9.8m/s^2$，地球半径 $R = 6370\text{km}$）.

四. 应用题与证明题（共 6 分）

14. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，且 $f(0) = f(1)$. 证明：$\xi \in (0,1)$，使得

$$f''(\xi) = \frac{2f'(\xi)}{1-\xi}.$$